

13- [10 Puan] A, B ve C kaynaklarından 10, 5 ve 7'şer adet olsun. Aşağıdaki tabloda tahsis edilmiş ve istek ihtiyaçları verilmiştir. Buna göre "güvenilir-proses sırası" (safe sequence) hangisidir?

Proses	Tahsis Edilmiş (Allocated)			Maksimum İstek (Request)		
	A	B	C	A	B	C
P0	0	1	0	7	4	3
P1	0	0	0	3	2	2
P2	3	0	2	7	5	5
P3	2	1	1	2	2	2
P4	0	0	2	4	3	3

- a) <P1, P0, P2, P3, P4> b) <P1, P3, P0, P4, P2> c) <P1, P3, P0, P2, P4> d) <P4, P1, P3, P0, P2>

14- [2,5 Puan] Ölümcül kilitlenme ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

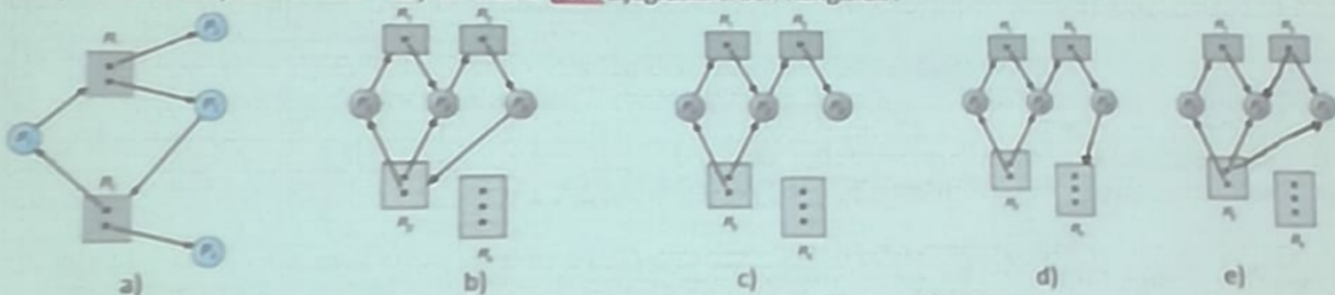
- a) Sonsuz bekleme durumu da ölümcül kilitlenmedir b) Bir veya daha fazla prosesin birbirini bekleme durumudur
c) Bir prosesin bir olayın oluşunu beklemesi ölümcül kilitlenme değildir d) Ölümcül kilitlenme için paylaşılan kaynak olması gereklidir
e) Sayfa tablosunda valid bitinin 0 olmasıdır.

15- [2,5 Puan] Aşağıdakilerden hangisi ölümcül kilitlenmeyi (deadlock) nasıl önleyebilir?

- a) Prosesi zamana bağlı bekletmekle b) Proseslerin kaynak kullanımlarını senkronizasyon ile düzene koyarak

- a) Prosesi zamana bağlı bekletmekle b) Proseslerin kaynak kullanımlarını senkronizasyon ile düzene koyarak
c) Paylaşımlı kaynak sayısını azaltarak d) Prosesin birini kaynakları bırakmadan askoya almakla
e) Prosesi anahtarlama zamanını göz önüne alarak yazmakta

16- [2,5 Puan] Bir sistemde 3 adet proses ve 1 adet açık dosya(R1), 2 adet disk(R2), 1 adet ana bellek(R3), 3 adet yazıcı(R4) bulunur. Proseslerden biri diske sahipken dosya talep etmekte, diğer bir proses disk ve dosyaya sahipken bellek talep etmekte, bir başka proses sadece bellek talep etmektedir. Kaynak atama grafi aşağıdakilerden hangisidir?



17- [2,5 Puan] Proses planlama(scheduling) kuyruklarında proseslere ait _____ bulunur.

- a-) Yığıl bölümü b-) Proses veri bölümü c-) Program sayacı d-) Proses kontrol bloğu(PCB) e-) Yığın bölümü

18- [2,5 Puan] Aşağıdaki Sistem çağrı türlerine göre yapılan eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

- a-) Koruma -> EraseFile(Dosya Sil)
b-) Proses kontrolü -> CreateProcess(Proses Oluştur)
c-) Dosya Yönetimi -> ReadFile(Dosya Oku)
d-) Bilgilendirme Hizmeti -> SetTimer(Zamanı Değiştir)
e-) Haberleşme -> CreatePipe(Bağlı Tüneli Oluştur)

19- [10 Puan]

insert_item() : Üretilen item ortak belleğe konuyor.

remove_item(): ortak bellekten item çekiliyor (tüketiliyor).

Üreticinin her seferinde bir "item" üretmesi ve tüketicinin de üretilmiş bu "item" tüketmesi için 3 semafor değişkeni kullanılması planlanmaktadır. sırasıyla semA, semB ve semC semaforlarının başlangıç değerleri ve Tüketici proste 4. ve 5. satırlar yer değiştirirse ölümcül (deadlock) olup olmayacağı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) 1,1,0, evet b) 1,1,1, hayır c) 0,0,0, hayır d) 0,0,1, evet e) 1,1,0, hayır

20) [2,5 Puan] Aşağıdakilerden hangisi Proses senkronizasyonu hakkında söylenemez?

- a-) Proseslerin düzenli yürütülmesini sağlayan bir mekanizmadır b-) Paylaşılan verilere eşzamanlı erişimdeki problemlere çözüm üretir
c-) Paylaşılan verilere paralel erişimdeki problemlere çözüm üretir d-) İş parçacıkları arasındaki haberleşme için gerekli değildir
e-) Veri tutarlılığını korumamızı sağlar

AŞAĞIDAKİLERDEN SADECE BİR ADET SORUYU CEVAPLAYINIZ.

21- [10 Puan] Aşağıdaki program çalıştırıldığında program aktivite grafiği (PAG) nasıl olur?

```
main()  
{  
    unsigned int i;
```

Mantıksal adres kaç bittir?

Bit Sayfa adedi?

Fiziksel adres kaç bittir?

Bit Çerçeve adedi?

23- [10 Puan] Aşağıda verilen referans dizisini 3 çerçevesiz bir bellek için sorgulanan algoritmaya göre doldurunuz. Boş bırakılan kutuya "sayfa hatası" adedini giriniz.

a) [5 Puan] LRU:

7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3	2	1	2	0	1	7	0	1

Sayfa hatası sayısı =

b) [5 Puan] Optimal Algoritması:

7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3	2	1	2	0	1	7	0	1

Sayfa hatası sayısı =

24. [10 Puan] 100 komutluk bir programın 150 bellek erişimi yaptığını düşünün. Buna göre:

- a) Bellek erişim süresi 100 ns. ve adres dönüşümü için sadece sayfa tablosu kullanıldığında 100 komut için toplam bellek erişim süresi ne olur?
b) Eğer sisteme associative ön bellek ilave edilirse (yani bir TLB ilave edilirse) ve bellek erişimlerinin %95'i bu TLB'de bulunursa; yukarıdaki durum için toplam etkin erişim süresi ne olur? (TLB'de bir adresin sorgu süresini 10 ns alın.)

25. [10 Puan] Şehir merkezindeki kentpark yüzme havuzunu bayanlar ve erkekler kullanmaktadır. Bu durumda, havuzda en az bir bayan varken diğer bayanlar girebilir ama erkekler giremez ve eğer havuzda en az bir erkek varsa diğer erkekler girebilir ama bayanlar giremez. Havuzun girişine asılan bir tabela havuzun o anki durumu belirtilmektedir:

Bos, Bayan var, Erkek var

Her bir kişinin (bayan / erkek) bir proses ile temsil edildiği durumda bayan(i) ve erkek(i) proseslerinin sahte kodlarını yazınız (semaforları kullanınız).

Süre 80 dakikadır. Başarılar... Doc.Dr. Ahmet ÖZMEN, Doc.Dr. Ahmet ZENGİN, Yrd.Doc.Dr. Abdullah SEVİN

